# Cheatsheet AZ-305 — SQL Server en VMs (IaaS): Always On, DR y migración

Aplica a **SQL Server instalado en máquinas virtuales** (Azure u on-premises). Tú administras el motor y montas la HA/DR con las tecnologías del producto. **"Always On"** es la marca de **dos** tecnologías distintas: **FCI** y **Availability Groups**. No son lo mismo.

## 1. Las tecnologías en una tabla

| | FCI | AG síncrono | AG asíncrono | Distributed AG | Log Shipping | Azure Site Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Protege** | Instancia completa | Base(s) de datos | Base(s) de datos | Un AG entero | Base de datos | VM completa |
| **Copias de datos** | **1** (compartida) | N | N | N | 2+ | 2 |
| **Almacenamiento** | **Compartido** (S2D, shared disks, Premium Files) | Propio por réplica | Propio por réplica | Propio por AG | Propio | Propio |
| **Replicación** | — | Síncrona | Asíncrona | Asíncrona | Backups de log por lotes | Asíncrona (bloques) |
| **RPO** | 0 | **0** | Segundos | Segundos | Minutos | Minutos |
| **RTO** | Seg-min | Segundos | Minutos | Segundos | Minutos | Minutos |
| **Failover** | Automático | Automático | Manual | Manual | Manual | Orquestado (Recovery Plan) |
| **Secundarias legibles** | No | Sí | Sí | Sí | Solo standby | No |
| **Cross-version** | No | No | No | **Sí** (hacia superior) | **Sí** | — |
| **Cross-platform (Win↔Linux)** | No | No | No | **Sí** | **Sí** | — |
| **Cluster manager** | WSFC | WSFC / Pacemaker | WSFC / Pacemaker | Uno por AG | No | No |
| **Alcance** | Local | Local / zonas | Regiones | Regiones / migración | Regiones / migración | Regiones |
| **Uso principal** | HA de instancia | HA con RPO 0 | DR | DR y **migración** | DR barato y migración | DR de VM sin tocar SQL |

## 2. Always On Failover Cluster Instance (FCI)

- Dos o más nodos WSFC; **una sola instancia activa** sobre **un único almacenamiento compartido**.
- Protege **todo**: bases de datos, logins, SQL Agent jobs, configuración.
- Sin réplicas → si el almacenamiento se corrompe, no hay copia. Se combina con AG para DR.
- En Azure: Storage Spaces Direct, Azure Shared Disks o Premium File Shares como almacenamiento compartido.
- Señales: "instance-level", "shared storage", "logins and jobs must fail over", "sin réplicas".

## 3. Always On Availability Group (AG)

- Cada réplica tiene **su propia copia** de los datos; el primario envía el log a las secundarias.
- Protege **bases de datos** (una o varias, como grupo). Logins y jobs **no** se replican (Contained AG en 2022 lo mejora).
- **Síncrono:** RPO 0, failover automático, misma región/zonas. Máx. réplicas síncronas limitadas.
- **Asíncrono:** RPO segundos, failover manual, sirve para otra región.
- Hasta **8 secundarias**, legibles y utilizables para backups.
- **Listener:** IP/nombre virtual → en Azure = **Internal Load Balancer + Floating IP + probe TCP** (no HTTP).
- CLUSTER_TYPE = NONE : AG sin cluster manager, solo réplicas de lectura, sin failover automático.
- Señales: "readable secondaries", "no shared storage", "listener", "RPO zero", "varias BDs juntas".

## 4. Distributed Availability Group

- **AG de AGs:** enlaza dos AGs independientes (cada uno con su propio clúster). Siempre asíncrono entre AGs.
- Soporta **versión superior en destino** (2016 → 2019, 2017 → 2022…) y **Windows → Linux**.
- Método documentado por Microsoft para **migraciones con downtime mínimo**: sincroniza, failover manual, cutover en segundos.
- Preparación típica del destino: AG de un nodo con CLUSTER_TYPE = NONE .
- Señales: "origen ya tiene un AG", "migrate to newer version / to Linux", "minimize downtime".

## 5. Log Shipping

- Backup de log periódico en primario → copia → restore en secundario (NORECOVERY o STANDBY).
- Simple, barato, cross-version y cross-platform. Secundario legible solo en STANDBY entre restauraciones.

- Cutover: último backup de log + restore WITH RECOVERY + redirigir la app → **minutos**.
- Señales: "sin AG en origen", "solución sencilla", "downtime de minutos aceptable", "DR de bajo coste".

## 6. Azure Site Recovery (ASR)

- Replica la **VM entera** (SO + SQL + todo) a otra región; failover orquestado con Recovery Plans.
- No sabe nada de SQL: RPO de minutos, sin réplicas legibles. Coste mínimo (no hay VM activa en destino).
- Señales: "replicate the VM", "RPO relajado (horas)", "minimize costs", "sin tocar SQL".

## 7. Combinaciones habituales

| Diseño | HA local | DR |
|---|---|---|
| FCI + AG asíncrono | FCI (instancia) | AG a otra región |
| AG síncrono + AG asíncrono | Réplicas síncronas en zonas | Réplica asíncrona remota |
| AG + Distributed AG | AG local | Segundo AG en otra región |
| VM simple + ASR | Ninguna (o Availability Set) | ASR |

## 8. Reglas de VMs SQL que caen en el examen

- **Host caching de discos:** Log = **None**, Data = **ReadOnly**. Si exigen una política única → **None**.
- **Disco de SO:** Premium SSD **v1** (v2 no vale como disco de SO).
- **Series con "s"** = Premium storage (DS, Es, Fs…). SR-IOV = Accelerated Networking.
- **SLA:** VM sola 99.9 %, Availability Set 99.95 %, Availability Zones 99.99 %.
- **Listener con ILB:** habilitar **Floating IP**; probe **TCP** en el puerto del listener.

## 9. Herramientas de migración (resumen)

| Necesidad | Herramienta |
|---|---|
| Evaluar compatibilidad antes | Data Migration Assistant (DMA) |
| Migrar a Single DB tolerando downtime | BACPAC |
| Migrar a MI / VM con mínimo downtime (sin AG en origen) | Azure Data Studio + SQL Migration extension / DMS online |
| Migrar 50 BDs a MI offline | Azure Database Migration Service |
| Migrar desde un AG a versión superior o a Linux, mínimo downtime | **Distributed AG** |
| Migrar sencillo, downtime de minutos | Log shipping |
| Mover la VM entera | ASR / Azure Migrate |
| Origen Oracle/MySQL/DB2 → SQL | SSMA |
| Conectividad continua on-prem ↔ Azure (no migración) | Self-hosted Integration Runtime (Data Management Gateway) |

## 10. Árbol de decisión

```
SQL Server en VM: ¿qué necesito?
├─ Proteger la instancia entera, con almacenamiento compartido .... FCI
├─ RPO 0 local, réplicas legibles ............................... AG síncrono
├─ DR a otra región desde un AG ................................. AG asíncrono
├─ Migrar desde un AG a otra versión/plataforma, mínimo downtime .. Distributed AG
├─ DR barato o migración sencilla sin AG en origen ............... Log shipping
└─ Replicar la VM sin tocar SQL, RPO relajado, coste mínimo ...... Azure Site Recovery
```

## 11. Señales → respuesta

| Enunciado | Respuesta |
|---|---|
| "shared storage", "entire instance", "logins and jobs" | FCI |
| "readable secondaries", "no shared storage", "listener" | Availability Group |
| "failover without data loss" (local) | AG síncrono |
| "existing AG" + "newer version / Linux" + "minimize downtime" | Distributed AG |
| "no AG in source" + "simple" + "minutes of downtime OK" | Log shipping |
| "RPO 24 hours" + "minimize costs" + "VM" | Azure Site Recovery |
| "ILB as listener" | Floating IP + probe TCP |

## 12. Errores a evitar

1. Confundir FCI (1 copia, instancia) con AG (N copias, bases de datos).
2. Descartar Distributed AG por ser Windows → Linux: **está soportado**.
3. Elegir AG multi-región cuando el RPO es de horas y piden coste mínimo → ASR.

4. Probe HTTP en el listener de SQL → debe ser **TCP**.
5. Elegir Session persistence en el ILB del listener → no aplica; lo que hace falta es **Floating IP**.